

制御工学 AY2012 解答例（専門応用科目 I）

第 1 問

二段階制御システム（内側ループ： $G_1(s)$ を K_0 で負帰還、外側ループ： $G_2(s)$ を単位負帰還）について答える。

(1) 伝達関数

まず内側ループ（ K_0 負帰還）を閉じる。 G_2 の出力を W とすると

$$Y = G_1(W - K_0 Y)$$

$$\therefore (1 + G_1 K_0) Y = G_1 W \quad \therefore M(s) \equiv \frac{Y}{W} = \frac{G_1}{1 + G_1 K_0}.$$

次に外側ループ（単位負帰還）を閉じる。 $W = G_2(U - Y)$ なので

$$Y = M G_2 (U - Y)$$

$$\therefore (1 + M G_2) Y = M G_2 U$$

$$\therefore \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{M G_2}{1 + M G_2} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 K_0 + G_1 G_2}.$$

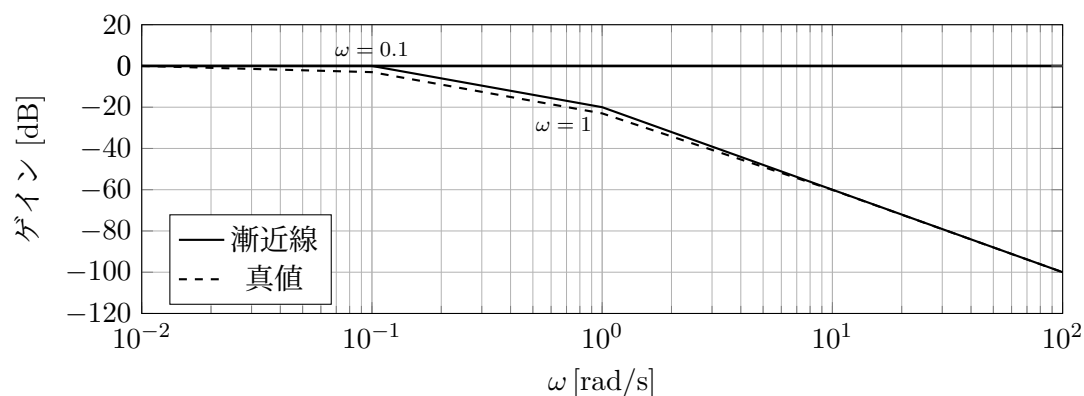
$$\therefore \boxed{\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_1(s) G_2(s)}{1 + G_1(s) K_0 + G_1(s) G_2(s)}}$$

(2) $G_1(s)$ のゲイン曲線

$G_1(s) = \frac{1}{(s+1)(10s+1)}$ 、 $K_0 = 1$ とする。ゲインは

$$20 \log_{10} |G_1(j\omega)| = -20 \log_{10} \sqrt{1 + \omega^2} - 20 \log_{10} \sqrt{1 + (10\omega)^2}.$$

直流ゲインは $|G_1(0)| = 1$ (0 dB)、折れ点は $10s + 1$ より $\omega = 0.1$ 、 $s + 1$ より $\omega = 1$ [rad/s]。傾きは $\omega < 0.1$ で 0、 $0.1 < \omega < 1$ で -20 、 $\omega > 1$ で -40 [dB/dec] となる。



$$\therefore \boxed{0 \text{ dB } (\omega \leq 0.1) \xrightarrow{-20 \text{ dB/dec}} \omega = 1 \xrightarrow{-40 \text{ dB/dec}}$$

(3) $G_2 = K_1$ のときの定常値

$G_1(0) = 1$ 、 $K_0 = 1$ 、 $G_2 = K_1$ を (1) に代入する。系は安定なので、単位ステップ入力に対して最終値の定理より

$$\begin{aligned} y(\infty) &= \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} T(s) = \frac{G_1(0)K_1}{1 + G_1(0)K_0 + G_1(0)K_1} \\ \therefore y(\infty) &= \frac{K_1}{1 + 1 + K_1} = \frac{K_1}{K_1 + 2}. \end{aligned}$$

$$\therefore y(\infty) = \frac{K_1}{K_1 + 2}$$

K_1 が有限である限り定常偏差 $1 - y(\infty) = \frac{2}{K_1 + 2}$ が残る。

(4) $G_2(s) = \frac{s + 0.1}{s}$ のときの定常値

$G_2(s) = \frac{s + 0.1}{s} = 1 + \frac{0.1}{s}$ は積分動作（原点に極）をもつ。単位ステップ入力に対し最終値の定理より

$$\begin{aligned} y(\infty) &= \lim_{s \rightarrow 0} T(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 K_0 + G_1 G_2} \\ \therefore s \rightarrow 0 \text{ で } G_2 \rightarrow \infty \text{ なので、分母・分子とも } G_1 G_2 \text{ が支配的となり} \\ \therefore y(\infty) &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{G_1 G_2}{G_1 G_2} = 1. \end{aligned}$$

なお特性方程式 $10s^3 + 11s^2 + 3s + 0.1 = 0$ は係数がすべて正かつ $11 \cdot 3 > 10 \cdot 0.1$ より安定だから、最終値の定理は適用できる。

$$\therefore \boxed{y(\infty) = 1} \quad (\text{定常偏差 } 0)$$

(5) 補償器 $G_2(s)$ の役割

$G_2(s) = \frac{s + 0.1}{s}$ は原点の極（積分器 $1/s$ ）と $s = -0.1$ の零点をもつ PI（比例積分）型の直列補償器である。役割は次の二点である。

- 積分動作によって系の型が 1 上がり、ステップ入力に対する定常偏差を 0 にする（(3) の偏差 $\frac{2}{K_1 + 2}$ が、(4) では 0 になった）。
- 零点 $s = -0.1$ が積分器の位相遅れ（ -90° ）を補い、位相余裕を確保して安定性を保つ。

$$\therefore \boxed{\text{積分動作で定常偏差を 0 にし、零点で位相余裕を確保する PI 型直列補償器}}$$

検算: (1) は内側・外側ループ別導出と直接展開が一致（SymPy、差 = 0）。(2) は $\omega = 100$ の真値 -100 dB が漸近線と一致。(4) は特性方程式の 3 根の実部がいずれも負（安定）。

第 2 問

一自由度振動系（前向き $\frac{1}{M} \rightarrow \frac{1}{s} \rightarrow \frac{1}{s}$ 、速度帰還 D ・位置帰還 K ）について答える。

(1) 伝達関数

加速度を A 、速度を V とすると、ブロック線図より

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{M}[(U - KY) - DV], \quad V = \frac{1}{s}A, \quad Y = \frac{1}{s}V. \\ \therefore V &= sY, \quad A = s^2Y \text{ を代入して } Ms^2Y = U - KY - DsY \\ \therefore (Ms^2 + Ds + K)Y &= U. \end{aligned}$$

$$\therefore \boxed{\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{Ms^2 + Ds + K}}$$

(2) 固有角振動数と減衰係数

標準形に直して、 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ と係数を比較する。

$$\begin{aligned} \frac{Y}{U} &= \frac{1/M}{s^2 + \frac{D}{M}s + \frac{K}{M}} \\ \therefore \omega_n^2 &= \frac{K}{M}, \quad 2\zeta\omega_n = \frac{D}{M}. \end{aligned}$$

$$\therefore \boxed{\omega_n = \sqrt{\frac{K}{M}}}, \quad \boxed{\zeta = \frac{D}{2\sqrt{KM}}}$$

(3) インパルス応答 ($M = 1, D = 3, K = 2$)

パラメータを代入し、インパルス入力のラプラス変換は $F(s) = 1$ なので

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{1}{s^2 + 3s + 2} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \therefore X(s) &= G(s)F(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \\ \therefore x(t) &= \mathcal{L}^{-1}[X(s)] = e^{-t} - e^{-2t}. \\ \therefore \boxed{h(t) = e^{-t} - e^{-2t} \quad (t \geq 0)} \end{aligned}$$

(4) 単位ステップ応答

ステップ入力のラプラス変換は $F(s) = \frac{1}{s}$ なので

$$\begin{aligned} X(s) &= G(s)F(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)} = \frac{\frac{1}{2}}{s} + \frac{-1}{s+1} + \frac{\frac{1}{2}}{s+2} \\ \therefore x(t) &= \mathcal{L}^{-1}[X(s)] = \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t}. \\ \therefore \boxed{y(t) = \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \quad (t \geq 0)} \end{aligned}$$

検算: (1) を SymPy で照合。(3) の極は $s = -1, -2$ (過減衰 $\zeta = \frac{3}{2\sqrt{2}} > 1$)。(4) の定常値 $y(\infty) = \frac{1}{2} = G(0) = \frac{1}{K}$ 、初期値 $y(0) = 0, \dot{y}(0) = 0$ を確認。